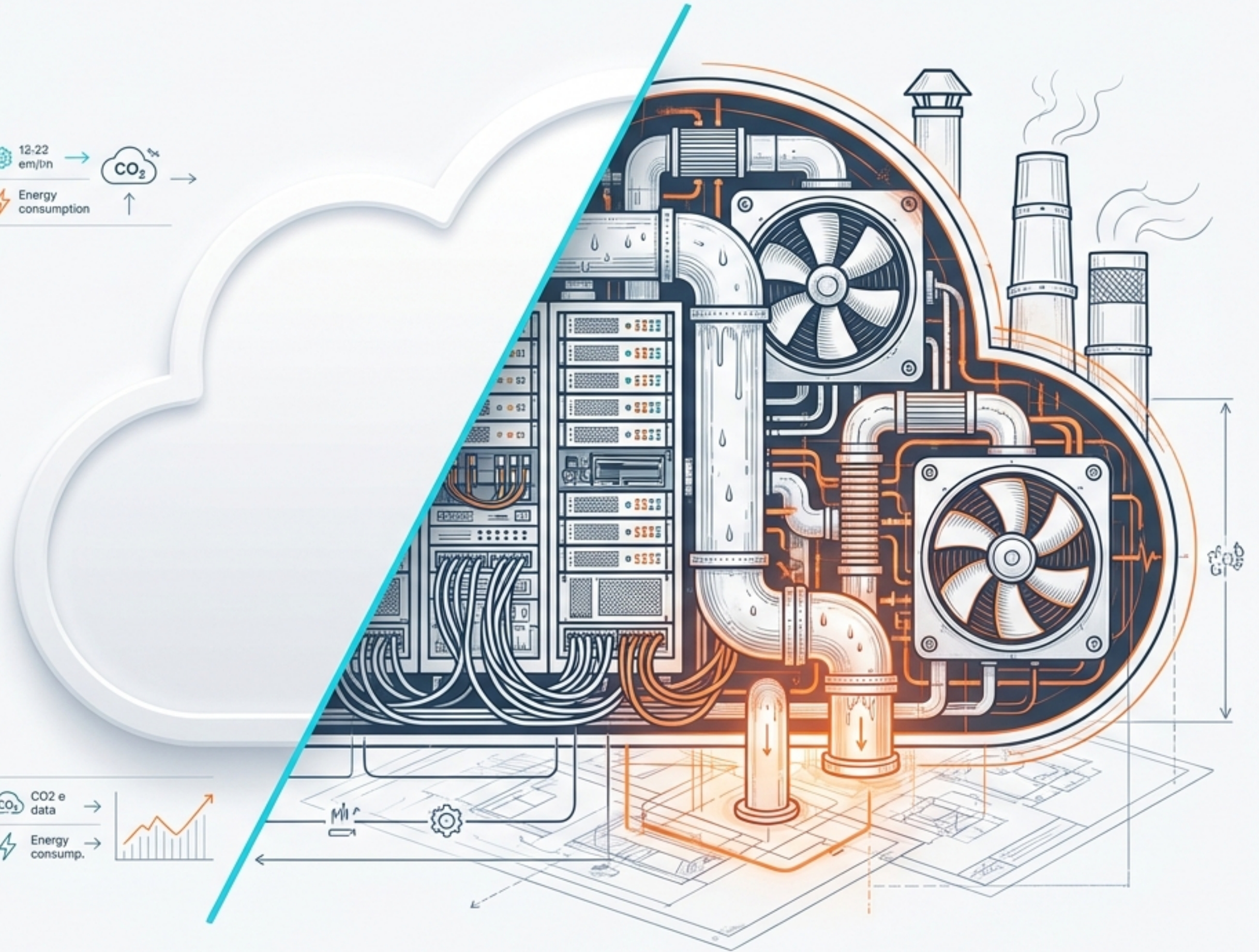


El Peso Físico de la Nube

Diagnosticando el impacto ambiental oculto de la **Inteligencia Artificial** y la urgencia del "Green Computing".



LA ILUSIÓN



LA REALIDAD FÍSICA

ENERGÍA GLOBAL

Los centros de datos consumieron **415 TWh** en 2024 (~1.5% del consumo mundial), proyectado a **945 TWh** para 2030.



IMPACTO BIG TECH

El sector tecnológico representó el **4% de las emisiones** globales de gases de efecto invernadero en 2023, superando a la aviación.



CONSUMO DESPROPORCIONADO

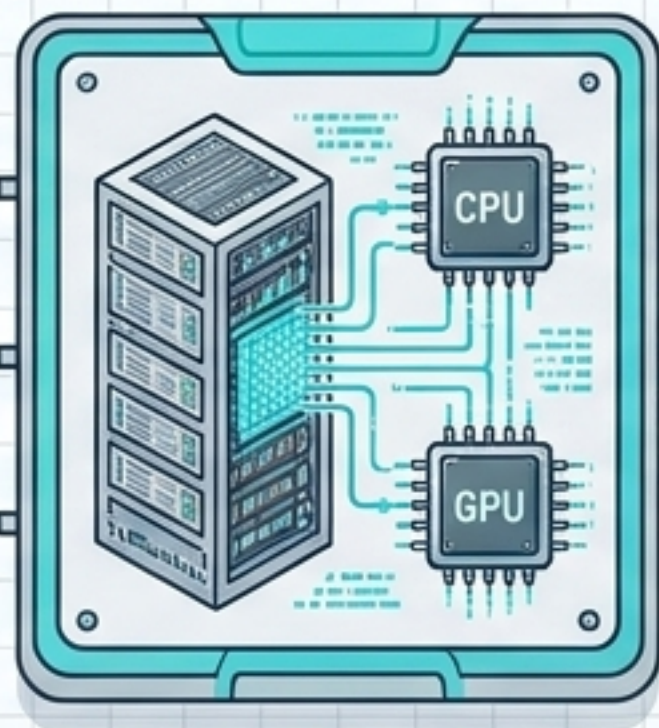
Google y Microsoft consumieron **24 TWh** cada uno en 2023, superando el consumo eléctrico de países enteros como Islandia o Ghana.



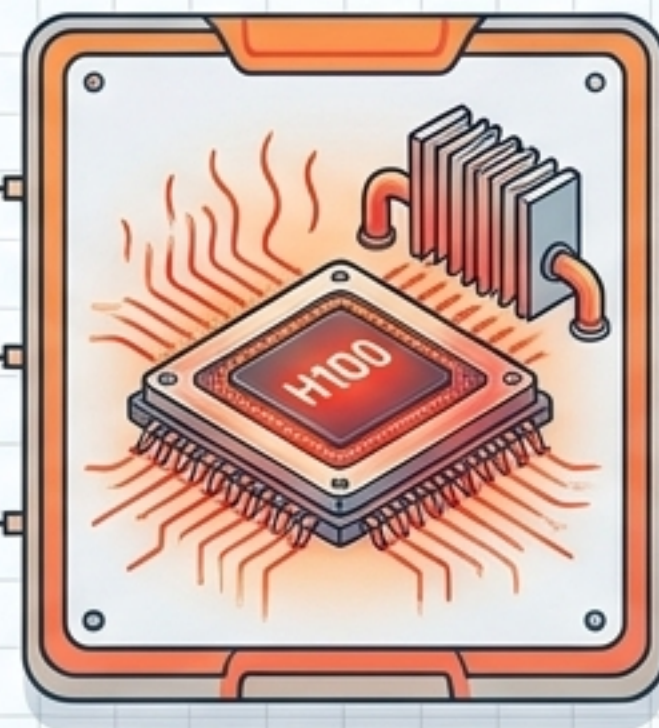
Anatomía de una Consulta



Input: Usuario envía un prompt complejo.



Transmisión & Cómputo: Servidores CPU/GPU se activan. Una consulta consume 15 veces más energía que una búsqueda web tradicional.



Pico Térmico: Los chips de IA (ej. H100) operan al máximo, generando un calor extremo en el rack.



Evaporación: Sistemas de enfriamiento evaporan hasta 20 mL de agua potable para disipar el calor de una sola sesión.

1 consulta compleja de IA = La electricidad necesaria para cargar un smartphone 11 veces.

La Gran Escala: De lo Micro a lo Macro

EL NIVEL MICRO



1 Consulta Corta (Modelo GPT-4o)
= 0.42 Wh de energía.

EL NIVEL MACRO

ESCALADO
A 100 MIL
MILLONES DE
CONSULTAS/AÑO

ELECTRICIDAD: Equivale al consumo anual de 35,000 hogares (10.79 MWh por hogar).

AGUA: Evaporación de agua dulce equivalente al consumo anual de bebida de 1.2 millones de personas.

CARBONO: Requiere un bosque del tamaño de la ciudad de Chicago para compensar las emisiones.

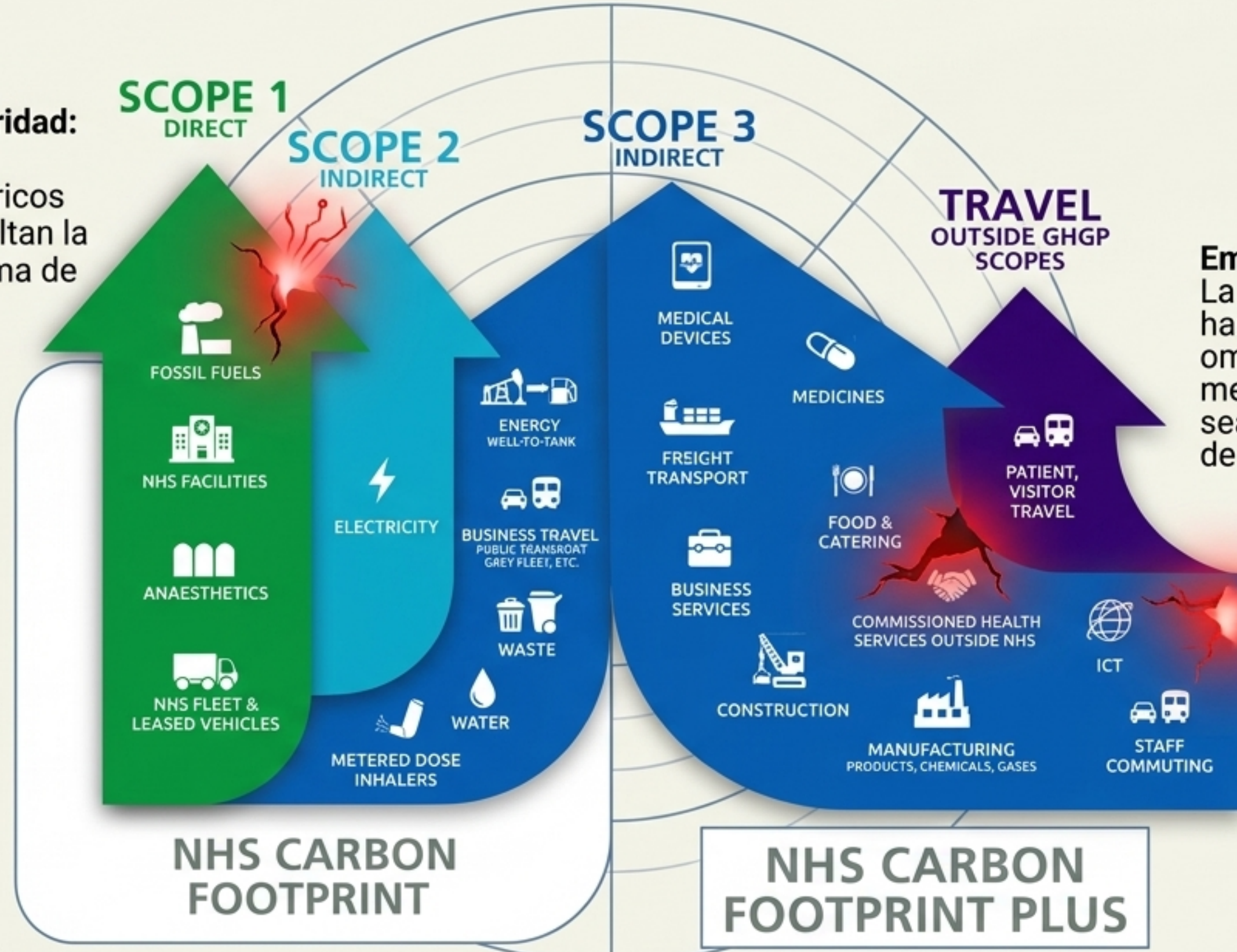


A medida que la IA se vuelve más barata y rápida, su adopción masiva multiplica un costo aparentemente pequeño en una crisis de recursos a escala global.

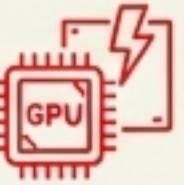
El Punto Ciego del Reporte de Carbono (Caso de Estudio: NHS)



Falta de Granularidad:
Los factores de conversión genéricos (gasto en TI) ocultan la intensidad extrema de las cargas de trabajo de IA.



Emisiones Embebidas:
La fabricación de hardware (GPUs) se omite en el Alcance 3 a menos que el equipo sea propiedad directa de la institución.



IA "En la Sombra":
Herramientas generativas externas no adquiridas oficialmente eluden todos los mecanismos de medición.



El Costo Invisible: La 'IA en la Sombra' en la Práctica Clínica

20%

Porcentaje de clínicas de atención primaria que usan IA generativa en su práctica diaria, sin estar contabilizado.

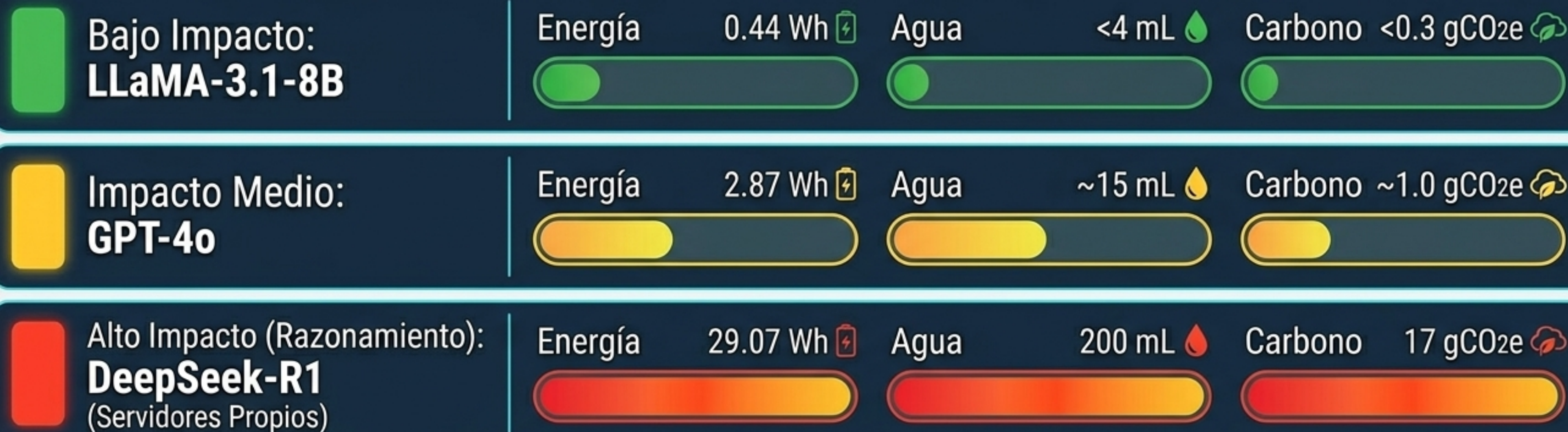


4.32g

Emisión de CO2e por cada prompt.
Estimación: 80.6
Millones de consultas anuales no registradas.

Completamente invisibles para los objetivos 'Net Zero'.

La Matriz de Eco-Eficiencia de los LLM



Highlight Box

La Variable de Infraestructura: DeepSeek ejecutado en Azure consume **70% menos energía** y un **85% menos de agua/carbono** que en sus propios servidores. La eficiencia del hardware y la optimización del centro de datos definen el costo real.

La Sed de los Centros de Datos

El Métrica WUE

Agua anual del sitio dividida por la energía del equipo de TI.
Un centro de datos promedio consume 1.4 millones de litros al día solo para enfriamiento.

Water Withdrawal



El Costo Oculto

Entrenar GPT-3 evaporó 700,000 litros de agua (equivalente a la huella hídrica de fabricar 320 vehículos eléctricos).

Estrés Hídrico

Casi la mitad de los servidores en EE. UU. son alimentados por plantas ubicadas en regiones con alto estrés hídrico.

Residuos Electrónicos y Emisiones Embebidas (Scope 3)



- **El Doble de Impacto:** La fabricación de procesadores de alta gama duplica la huella de carbono de las operaciones de IA a lo largo de su vida útil.
- **Explosión de Basura:** La rotación acelerada de hardware podría generar entre 1.2 y 5 millones de toneladas adicionales de chatarra electrónica para 2030 (12% del total global).
- **Tratamiento:** Actualmente, solo una fracción ínfima recibe tratamiento certificado de contaminantes.

La Paradoja de Jevons en la Computación



Desde 1940, la eficiencia energética se duplica cada 1.6 años. Sin embargo, al abaratare, usamos la tecnología de manera mucho más intensiva, borrando los ahorros de energía.



Impacto Real: Este efecto rebote está retrasando el cierre de plantas de energía basadas en carbón, ya que la red eléctrica no puede soportar la demanda masiva de los nuevos centros de datos.

Status Quo vs. Arquitectura de Mitigación

Centro de Datos Tradicional



Usa unidades CRAC de alto consumo eléctrico.



Opera con $PUE > 2.0$ y energía de red basada en combustibles fósiles.



Expulsa el 98% de la energía como calor residual a la atmósfera.



Centro de Datos Verde

Utiliza “Free Air Cooling” (climas fríos) o enfriamiento evaporativo optimizado.



Opera con $PUE < 1.2$, métricas optimizadas, y energía 100% renovable.



Implementa sistemas de circuito cerrado (ej. usando servidores para calentar infraestructuras locales).



Transición a una Economía de TI Circular

Virtualización y Clientes Ligeros

Consolidar aplicaciones en menos servidores físicos puede reducir los costos indirectos y energéticos hasta en un 50%.

Circularidad de Hardware

Implementar diseño circular en la cadena de valor puede reducir la generación de chatarra electrónica entre un 16% y un 86%.

Extensión de Vida Útil

Apagar discos inactivos (tecnología MAID) y usar algoritmos de escalado dinámico de voltaje.

Marco de Mitigación de Políticas y Adquisiciones



Contratos de Divulgación

Incluir cláusulas que exijan a los proveedores de IA detallar las emisiones a nivel de modelo y la intensidad de carbono del centro de datos.



Contabilidad del Ciclo de Vida

Exigir factores de emisión de “la cuna a la tumba” para el hardware de IA dentro de los reportes de Alcance 3, capturando la manufactura.



Auditoría de Tráfico

Implementar monitoreo de red (respetando la privacidad) para medir el uso de herramientas de IA externas y calcular su huella oculta.

La Paradoja de la IA

La Solución Climática



La IA optimiza redes eléctricas, acelera la investigación de fusión nuclear, y mejora las predicciones meteorológicas extremas.

La Amenaza a la Red



La infraestructura compite por recursos hídricos críticos y energía masiva, retrasando la transición hacia el 'Net Zero'.

La IA no es inherentemente verde ni destructiva. Su impacto depende de decisiones arquitectónicas. La optimización del software ya no es solo un problema de costos; es un mandato climático.

Uso de IA y Prompts en el Proyecto



Generación de Ideas

Prompt: "Dame 5 ideas innovadoras para..."



Redacción de Contenido

Prompt: "Escribe un párrafo sobre la sostenibilidad de la IA..."



Análisis y Resumen

Prompt: "Resume los puntos clave del informe técnico..."

La IA fue utilizada para optimizar el flujo de trabajo y generar borradores iniciales, siempre bajo supervisión humana.